Teoremi sui limiti di funzioni

TEOREMA DEI CARABINIERI

Siano f, g, h tre funzioni definite definitivamente per $x \to x_0$, ove $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$
(definite in un opportuno intorno di x_0 tranne al più in x_0)

Supponiamo che

(1) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$

(2) $f(x) \le g(x) \le h(x)$ DEFINITIVAMENTE PER $x \to x_0$

Allora $\lim_{x \to x_0} g(x) = l$

ESEMPIO

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1}$$

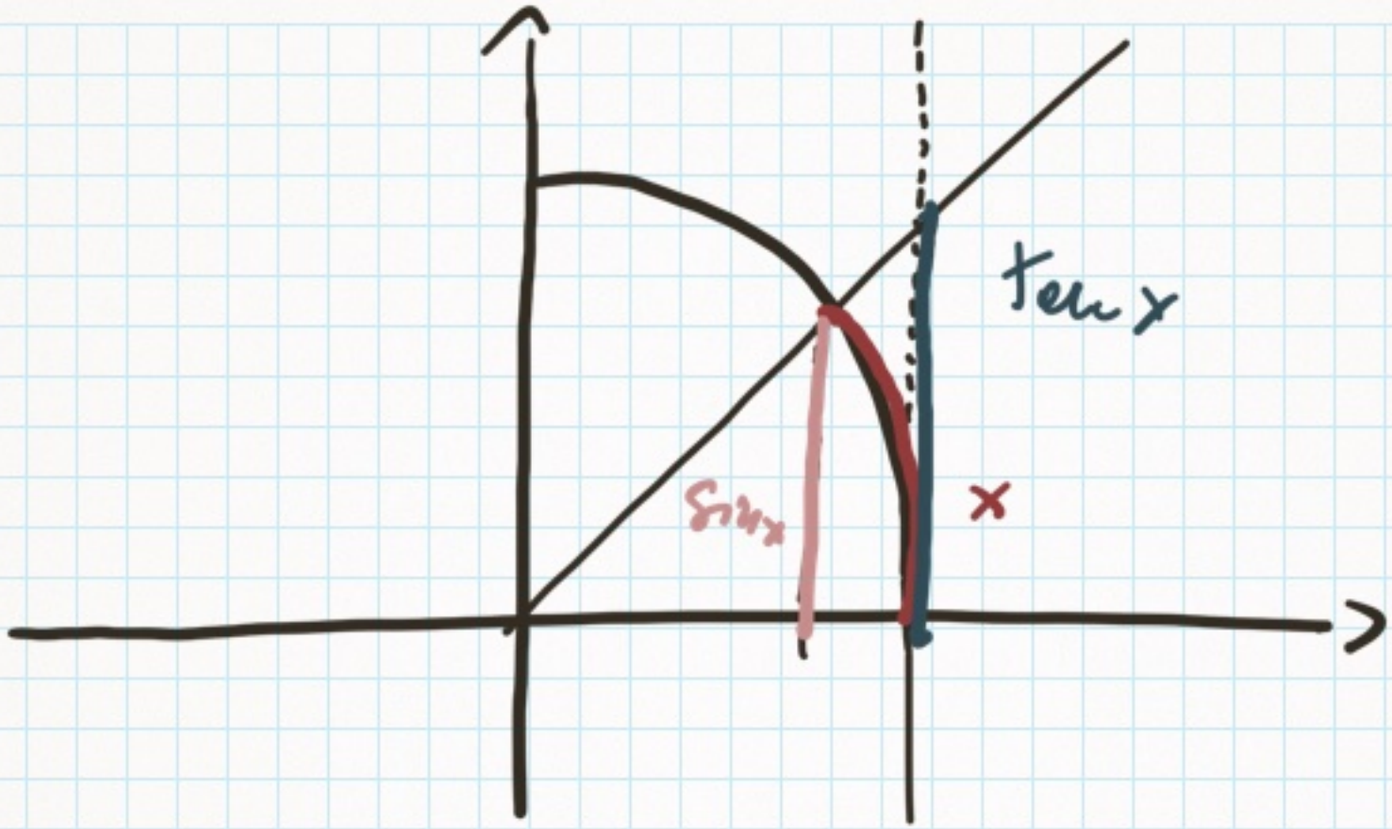
oss $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \left[\frac{0}{0}\right]$.

$f(x) = \frac{\sin x}{x}$ è una funzione pari

quindi, x dimostriamo che

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

la tesi è verificata



Sia $0 < x < \frac{\pi}{2}$ $\quad (\sin x > 0)$

$$\sin x < x < \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Dividiamo tutto per $\sin x$

$$1 = \frac{\sin x}{\sin x} < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Possiamo ai reciproci e invertiamo le disuguaglianze

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$$

$\cos x$: $x \to 0^+$ $\downarrow$ $(\cos)0 = 1$

$\frac{\sin x}{x}$: $x \to 0^+$ $\downarrow$ 1

Allora per il teorema di carabinieri:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

e quindi $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ per parità.

TEOR

Siano f, g due funzioni definite definitivamente per $x \to x_0$ tali che $(x_0 \in \overline{\mathbb{R}})$

(1) $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$

(2) g è limitata definitivamente per $x \to x_0$

Allora $\lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$

ESEMPIO

$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$, anche se

$\lim_{x \to +\infty} \sin x$ NON ESISTE

TEOREMA (CAMBIO DI VARIABILI PER I LIMITI)

Siano f, g due funzioni tali che la funzione composta $g \circ f$ ha senso definitivamente per $x \to x_0$

Supponiamo che

(1) $\lim_{x \to x_0} f(x) = t_0 \in \overline{\mathbb{R}}$

(2) $\lim_{t \to t_0} g(t) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$

(3) $f(x) \neq t_0$ definitivamente per $x \to x_0$

Allora

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) \overset{t = f(x)}{=\!=} \lim_{t \to t_0} g(t) = \ell$$

$$\lim_{x\to-\infty} \ln\left(\frac{x^2+1}{3x^2+2}\right)$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+1}{3x^2+2} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$$

Possiamo risolvere il limite usando il cambio di variabile $t = \frac{x^2+1}{3x^2+2}$

$$\lim_{x\to-\infty} \ln\left(\frac{x^2+1}{3x^2+2}\right) = \lim_{t\to\frac{1}{3}} \ln(t) = \ln\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\lim_{x\to+\infty} \operatorname{arctan}\left(\frac{x^3+\sqrt{x}+e^x}{3x^5+\ln x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

PERCHÉ

$3x^5+\ln x \sim 3x^5$ $\quad \downarrow \quad +\infty$

come per le successioni

$x^3+\sqrt{x}+e^x \sim e^x$

$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{3x^5} = +\infty$

perché il numeratore va a $+\infty$ più velocemente del denominatore (come per le successioni)

Allora

$$t = \frac{x^3 + \sqrt{x} + e}{3x^5 + \ln x}^{x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} \operatorname{arctan}\left(\frac{x^3 + \sqrt{x} + e}{3x^5 + \ln x}^{x} \right) = \lim_{t \to +\infty} \operatorname{arctan} t$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

Comportamento asintotico di funzioni

Siano f, g definite definitivamente per $x \to x_0$ e tali che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$$

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = \pm\infty$$

Si dice che

(1) f è un infinito di ordine superiore a g in x_0 se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$

(2) f è un infinito di ordine inferiore a g in x_0 se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

(3) f e g sono infiniti dello stesso ordine se

se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = K, \quad K \neq 0$

In particolare, se $K = 1$ gli infiniti si dicono

EQUIVALENTI IN x_0 e si scrive

$$f \sim g \qquad x \to x_0$$

Si ha che

(1) Ai fini del limite si possono trascurare gli infiniti di ordine inferiore

(2) Si può sostituire un infinito con uno equivalente

TRANNE CHE NEL CASO DI DIFFERENZA

DI INFINITI EQUIVALENTI

(3) VALE LA GERARCHIA DI INFINITI

VISTA PER LE SUCCESSIONI

$\sim$ $\sim$

Infinitesimi

Siano f, g definite definitivamente per

$x \to x_0$ e tali che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$$

(INFINITESIMI IN x_0)

(1) f è un infinitesimo di ordine superiore a g per $x \to x_0$ se

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

(2) f è un infinitesimo di ordine inferiore a g per $x \to x_0$ se

$$\lim_{x \to x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = +\infty$$

(3) f e g sono infinitesimi dello stesso ordine per $x \to x_0$ se

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k, \quad k \neq 0$$

In particolare, se $k=1$, f e g si dicono infinitesimi equivalenti per $x \to x_0$ e si scrive $f \sim g \quad x \to x_0$

oss Possiamo sostituire ogni infinitesimo con un infinitesimo ad esso equivalente

TRANNE CHE NEL CASO DI DIFFERENZA DI INFINITESIMI EQUIVALENTI

Ai fini del limite, si possono trascurare gli infinitesimi di ordine?

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^3 + x^2}{x^2 - x} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

Mettiamo in evidenza il termine di grado MENO elevato

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2(x+1)}{x(x-1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{-1} = 0$$

(x^2: grado 2; $(x+1)$: grado 1; x: grado 1; $(x-1)$: grado 1; -1)

Ai fini del limite contano gli INFINITESIMI DI ORDINE INFERIORE

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 + 3x}{5x} = \lim_{x\to 0} \frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}$$

$x^2 + 3x \sim 3x \qquad x \to 0$

LIMITI NOTEVOLI

(1) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

ovvero $\sin x \sim x \quad x \to 0$

Più in generale, se g è una funzione tale $\lim_{x \to 0} g(x) = 0$, si ha

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(g(x))}{g(x)} = 1$$

$$\sin(g(x)) \sim g(x)$$

r

VALE ANCHE PER LE SUCCESSIONI

$$\sin\frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$$

]

- $$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

Quindi $\arcsin x \sim x \quad x \to 0$

e più in generale,

$$\arcsin(g(x)) \sim g(x)$$

se $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

- $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$

cioè quindi $\tan x \sim x \quad x \to 0$

e più in generale

$$\tan(g(x)) \sim g(x)$$

se $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

- $\lim_{x\to 0} \dfrac{\arctan x}{x} = 1$

cioè quindi $\arctan x \sim x \quad x \to 0$

e più in generale

$$\arctan g(x) \sim g(x)$$

se $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

- $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{\frac{1}{2}x^2} = 1$

$$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \qquad x\to 0$$

e più in generale,

$$1-\cos g(x) \sim \frac{1}{2}(g(x))^2$$

se $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{\ln e \cdot x} = 1$

$$e^x - 1 \sim \ln e \cdot x \qquad x \to 0$$

e $e^{g(x)} - 1 \sim \ln e \cdot g(x)$

a $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 0$.

In particular

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \qquad e^x - 1 \sim x$$

$$e^{g(x)} - 1 \sim g(x)$$

- $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log_a(x+1)}{\frac{1}{\ln a}\cdot x} = 1$

ovvero $\log_a(x+1) \sim \dfrac{1}{\ln a}\, x$

In particolare

$$\ln(x+1) \sim x$$

Inoltre, se $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

$$\log_a(g(x)+1) \sim \frac{1}{\ln a}\, g(x)$$

$$\ln(g(x)+1) \sim g(x)$$

- $\lim_{x \to 0} \dfrac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1$

ossia

$$(1+x)^a - 1 \sim ax$$

- $(1+g(x))^a - 1 \sim a\,g(x)$

se $\lim_{x \to 0} g(x) = 0$

ESEMPI

$$\lim_{x\to 0} \frac{(e^{3x^2}-1)\tan x}{\sin(x^2)\cdot \arcsin(3x)} = \lim_{x\to 0} \frac{3x^2\cdot x}{x^2\cdot 3x} =$$

$\tan x \sim x$

$e^{3x^2}-1 \sim 3x^2$

$\sin(x^2) \sim x^2$

$\arcsin(3x) \sim 3x$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{3x^3}{3x^3} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(3x^2+1)+\operatorname{arctg} x}{x(1-\cos x)} =$$

$\ln(3x^2+1) \sim 3x^2$

$\operatorname{arctg} x \sim x$

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$3x^2+x \sim x$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{3x^2+x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2}{x^2} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

$$\cdot \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+3x} - e^x}{\sin^2(3x)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(1+3x)^{\frac{1}{2}} - 1 + 1 - e^x}{\sin^2(3x)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\left[(1+3x)^{\frac{1}{2}} - 1\right] - \left[e^x - 1\right]}{\sin^2(3x)} =$$

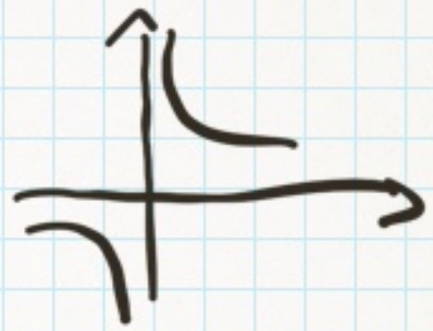
$$\frac{}{x}$$

$e - 1 \sim x$

$(1+3x)^{\frac{1}{2}} - 1 \sim \frac{1}{2}(3x) = \frac{3}{2}x$

$\sin^2(3x) = (3x)^2$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{3}{2}x - x}{9x^2} =$$



$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{2}x}{9x^2} = \frac{1}{18} \lim_{x \to 0} \frac{1}{x}$$

Il limite non esiste perché

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sin(x-2)}{x^2-4} = \left[\frac{0}{0}\right] \quad (*)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sin(x-2)}{x-2} \overset{t=x-2}{=} \lim_{t\to 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

Allora

$$\sin(x-2) \sim x-2$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sin(x-2)}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{\cancel{x-2}}{\cancel{(x-2)}(x+2)} =$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}$$

- $\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan x \cdot \operatorname{arcsin} x}{(e^{3x} - 1)(1 - \cos(2x^2))}$

- $\lim_{x \to 0} \dfrac{x^2 + \operatorname{arcsin}(3x^3)}{\log_3(3x^2 + 1) + (e^{3x} - 1)}$

- $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^x - \cos x}{x \cdot \operatorname{arcsin} x}$

ASINTOTI DI UNA FUNZIONE

Sia f una funzione D dominio di f

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, x_0 non è un punto del dominio di f ma

x_0 è un estremo di uno degli intervalli che costituiscono D

Si dice che la retta $x = x_0$ è

ASINTOTO VERTICALE DESTRO o SINISTRO

se

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

Supponiamo che f sia definita in un intorno di $+\infty$ (o $-\infty$)

Si dice che la retta

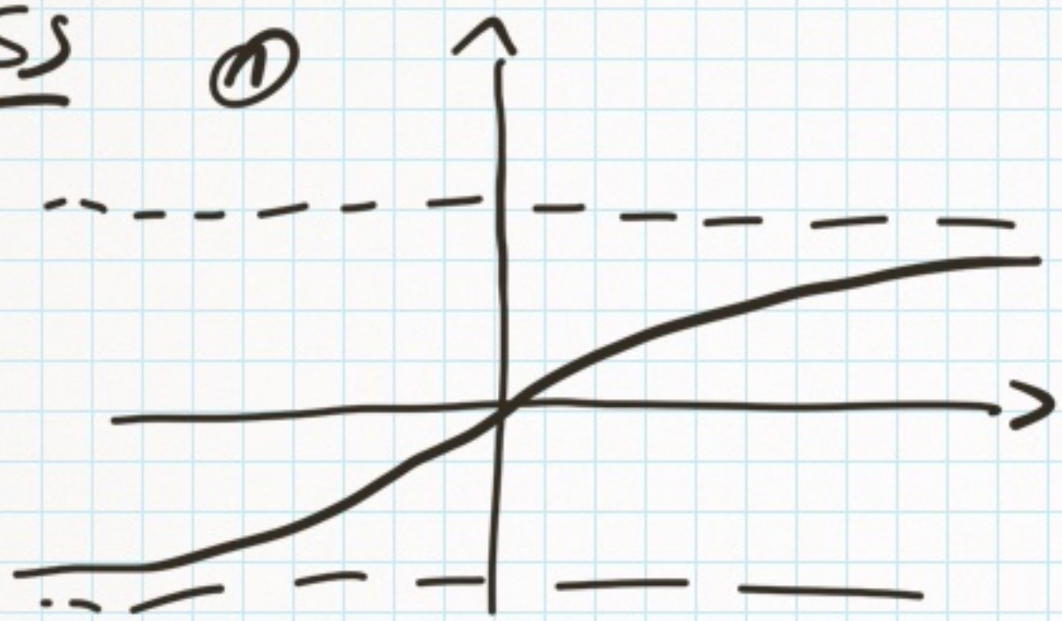
$$y = k$$

è asintoto orizzontale a $+\infty$ (o a $-\infty$) se

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = k$$

(o $\lim_{x \to -\infty} f(x) = k$)

OSS ①



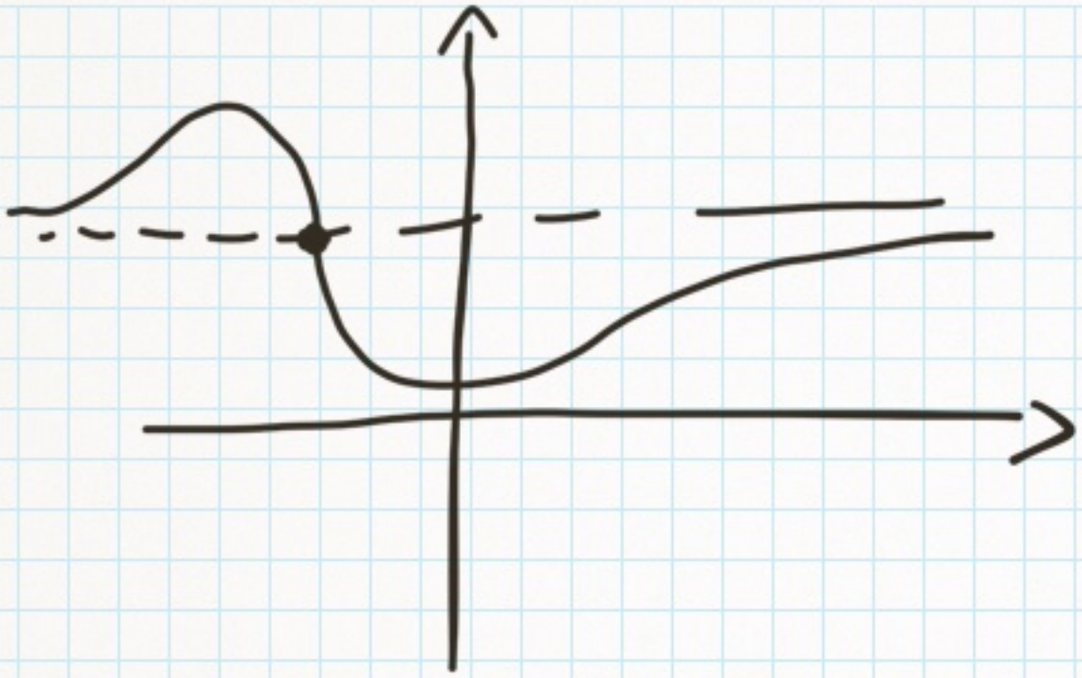
$y = \frac{\pi}{2}$ è asintoto orizzontale a $+\infty$

per $f(x) = \arctan x$

$y = -\frac{\pi}{2}$ è asintoto orizzontale a $-\infty$

per $f(x) = \arctan x$

12. GLI ASINTOTI ORIZZONTALI POSSONO INTERSECARE IL GRAFICO DI f.



Gli asintoti verticali NON INTERSECANO MAI IL GRAFICO di f

ASINTOTO OBLIQUO

Supponiamo che

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \pm\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \pm\infty$$

La retta $y = mx + q$

è asintoto obliquo a $+\infty$ (o a $-\infty$)

se

(1) $\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R}, \quad m \neq 0$

($\lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R} \quad m \neq 0$)

(2) $\lim_{x \to +\infty} (f(x) - mx) = q \in \mathbb{R}$

($\lim_{x \to -\infty} f(x) - mx = q \in \mathbb{R}$)

oss A $+\infty$ e $-\infty$ possono succedere cose diverse

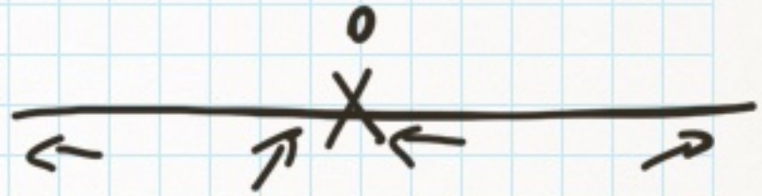
Esempio

$$f(x) = (x+1)\, e^{\frac{1}{x}}$$

Calcolare gli asintoti, di questa funzione

DOMINIO $x \neq 0$

ASINTOTO VERTICALE

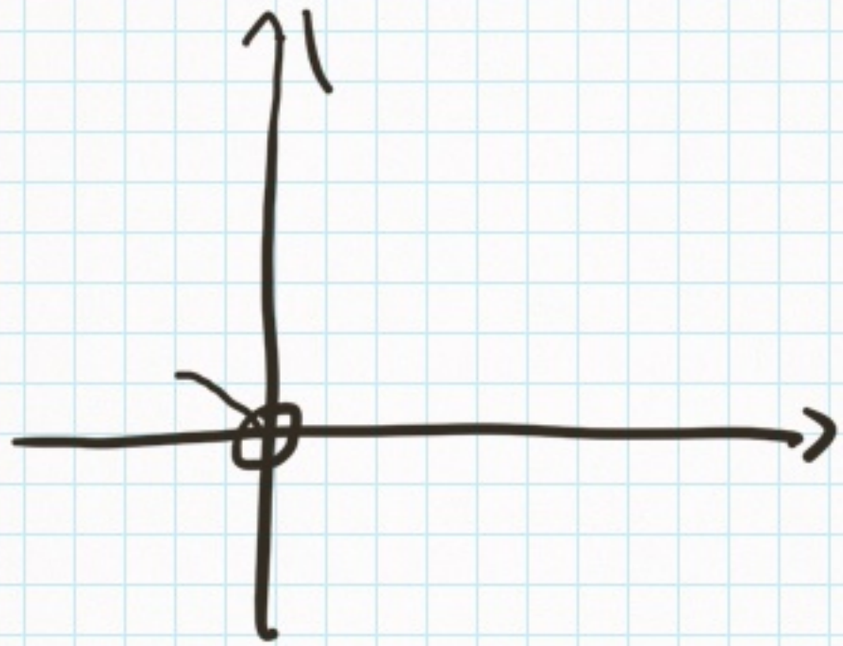


$$\lim_{x \to 0^+} f(x) =$$

$$= \lim_{x \to 0^+} (x+1)\, e^{\frac{1}{x}} = (0+1)\, e^{\frac{1}{0^+}} = e^{+\infty} = +\infty$$

$x = 0$ è ASINTOTO VERTICALE DESTRO

$$\lim_{x\to 0^-} (x+1)\, e^{\frac{1}{x}} = (0+1)\, e^{\frac{1}{0^-}} = e^{-\infty} = 0$$



ASINTOTO ORIZZONTALE

$$\lim_{x\to +\infty} (x+1)\, e^{\frac{1}{x}} = +\infty \cdot e^{\frac{1}{+\infty}} = +\infty \cdot e^{0} = +\infty \cdot 1 = +\infty$$

NON C'È ASINTOTO ORIZZONTALE.

CERCHIAMO L'ASINTOTO OBLIQUO.